

# 问题 7

## 独立方程级验证与代码改动总结

### 状态判定

正式 cubic\_half、CPU float64/complex128 路径的软件方程级门禁可以关闭。

### 验证对象

Plane\_beris\_edwards\_stokes.py 的共享  
Beris-Edwards-Stokes 生产实现

### 版本与 provenance

develop · ff084fb8a861d384e6cc2e6aca6ef68c51eaa098  
2026 年 9 月 1 日

本报告证明的是离散方程实现通过独立制造解和能量恒等式门禁；  
不等于 Shendruk benchmark 已经复现。

## 结论、验证范围与控制方程

### 准确的关闭结论

问题 7 的软件方程级 CPU 门禁可以关闭。该结论限于正式 cubic\_half、float64/complex128、当前混合基边界条件和共享生产实现；它不是长期统计、GPU 精度或严格 Shendruk 模型的验证。

### 正式通过配置

- x、y 周期 Fourier；z 方向 Q、切向速度与压力使用 Neumann-DCT。
- z 方向法向速度使用 Dirichlet-DST；DCT/DST 均为 cell-centered 表示。
- float64 / complex128, dealias=cubic\_half；zero\_mean 或正摩擦两种切向零模策略。
- 准静态 Beris-Edwards-Stokes；无流体惯性、无动能项。

### 被验证的核心方程

$$(\partial_t + \mathbf{u} \cdot \nabla)Q - S(W, Q) = H/\gamma$$

$$0 = -\nabla p + \eta \nabla^2 \mathbf{u} - \text{fric } \mathbf{u} + \partial_j \Pi_{ij}, \quad \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$$

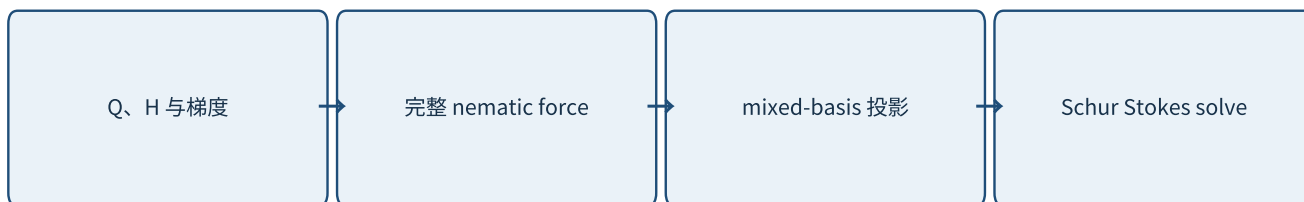
完整非各向同性 nematic stress 包括 reactive、antisymmetric、distortion 和 active 四部分；可吸收到压力的各向同性项通过有效压力约定处理。

$$\Pi = 2\lambda M(Q:H) - \lambda(HM + MH) + QH - HQ - L_1 \partial_i Q : \partial_j Q + \beta \alpha Q$$

其中  $M=Q+I/3$ 。测试直接调用正式 adapter，而不是在测试目录复制一份应力或 Stokes 实现。

## 架构改动：让测试直接命中生产路径

原来的 mixed-basis projector 和完整 Stokes 类嵌在可执行脚本中；导入脚本会解析命令行并启动模拟，因此无法安全做独立制造解测试。本次重构把生产逻辑抽成可导入模块。



### 主要代码改动

- pssolver/transforms.py：共享 BasisAwareSpectralProjector、row-wise stress divergence 与 FreeSlipModalStokesSolver。
- pssolver/models/active\_nematics/stokes.py：新增 BerisEdwardsFreeSlipStokes 生产 adapter，统一完整力、投影、零模策略和诊断。
- Plane\_beris\_edwards\_stokes.py：删除内嵌副本，直接使用共享 adapter；保留大型 R512 路径上的及时 tensor 释放。
- beris\_edwards.py：新增 Beris-Edwards 自由能密度 helper，并通过包级接口导出。
- validation runner：把新 adapter 纳入 implementation SHA-256 provenance，并明确 dealias=None 不属于正式验证配置。

### 新增的独立测试

- test\_beris\_edwards\_force\_manufactured.py：完整应力散度与非零平均主动切向力。
- test\_free\_slip\_stokes\_manufactured.py：DCT/DST 奇偶求导、Schur 压力解、gauge 与切向零模。
- test\_beris\_edwards\_energy\_budget.py：自由能变分、耗散、墙面功率及耦合半离散预算。

# 独立验证矩阵

---

## 1. 完整 row-wise 应力散度

- 九个不同且非对称的应力分量逐行验证  $f_i = \partial_j \Pi_{ij}$ ；错误的转置散度 oracle 被明确排除。
- 独立 full-matrix 与 autograd oracle 分别核对 reactive+active、distortion 和 total force。

## 2. DCT/DST 与 Schur 压力解

- 覆盖 Neumann cosine  $\leftrightarrow$  Dirichlet sine 的正反求导、最低模、最高可配对模及离散反伴随关系。
- 解析 divergence-free 速度与已知压力制造解同时检查 u、有效压力 gauge、不可压缩性、动量残差和 Schur residual。
- 另用独立  $4 \times 4$  dense KKT 单模系统交叉验证 Schur 实现。

## 3. 非零平均切向力

- 由  $Q_{xz} = A \cos(\pi z/L_z)$  制造解析主动切向力，并确认其 cell-centered 离散平均一般非零。
- 分别验证 zero\_mean 删除 plug-flow 模，以及  $\text{fric} > 0$  保留并平衡 uniform mode。

## 4. 自由能与功率预算

- autograd 方向导数验证  $\delta F = - \int H: \delta Q$ ；resolved relaxation 验证  $D_Q$ 。
- 制造解验证压力不做体功，force power 与黏性/摩擦耗散闭合。
- 独立 mixed-basis 边界双线性型恢复墙面牵引功率；专门构造的零墙功被动耦合状态满足完整半离散预算。

## 四个必须区分的物理与离散概念

### 压力 gauge ≠ 切向 plug-flow 零模

周期压力只能固定一个常数 gauge，不能吸收均匀切向力。自由 Q 锚定也不自动保证平均主动切向力为零。

$$\langle f_x^{\text{active}} \rangle = \frac{\beta\alpha}{L_z} [\langle Q_{xz} \rangle_{xy}]_0^{L_z}$$

### zero\_mean 的严格含义

若平均切向力为零，zero\_mean 固定未定的 plug-flow 参考速度；若平均力非零，它还把右端投影到算子值域，相当于加入均匀约束反力。

$$\mathbf{r}_t = -\langle \mathbf{f}_t \rangle, \quad \langle \mathbf{u}_t \rangle = 0$$

该约束反力因平均速度为零而不做功，但它是明确的模型约束，不是 pressure gauge，也不只是坐标变换。

### kinematic free-slip ≠ total-traction-free

当前条件是  $u_z=0$ 、 $\partial_z u_x = \partial_z u_y = 0$ 。nematic tangential traction 仍可能在壁面做功，因此不能自动设  $P_{\text{wall}}=0$ 。

$$P_{\text{wall}} = \int_{\partial\Omega} u_i \Pi_{ij} n_j dS$$

### DST terminal mode 是离散伪零模

DCT 含  $m=0, \dots, N_z-1$ ，DST 含  $r=1, \dots, N_z$ 。  $r=N_z$  的连续导数需要不存在的 DCT  $m=N_z$  模，所以当前离散导数把它映射为零；这不代表其物理导数为零。cubic\_half 与 two\_thirds 删除该模，而 none 保留它。

# 能量预算与墙面功率验证

## 当前符号约定下的准静态预算

$$\frac{dF}{dt} = P_{\text{wall}} + P_{\text{active}} + P_{\text{constraint}} - D_Q - D_\eta - D_{\text{fric}}$$

$$P_{\text{active}} = - \int_{\Omega} \Pi^{\text{active}} : \nabla \mathbf{u} \, dV = -\beta \alpha \int_{\Omega} Q : E \, dV$$

当本实现采用  $\beta=-1$ 、 $\alpha=\zeta$  时，主动功率为  $\zeta \int Q:E$ 。该符号结论依赖当前 stress convention，不能脱离 convention 当作普遍公式。

## 两类互补的墙面检验

- 完整耦合被动预算：在专门构造的  $P_{\text{wall}}=0$  状态中验证  $dF/dt+D_Q+D_\eta+D_{\text{fric}}=0$ 。
- 非零墙面功：独立组装 DCT/DST 导数矩阵，验证离散边界双线性型，并检查其向解析 wall traction power 二阶收敛。

## wall-power refinement

| N_z | 绝对误差              | 相邻观测阶   |
|-----|-------------------|---------|
| 16  | 1.492795083951e-1 | —       |
| 32  | 3.715399410078e-2 | 2.00643 |
| 64  | 9.278212755412e-3 | 2.00160 |

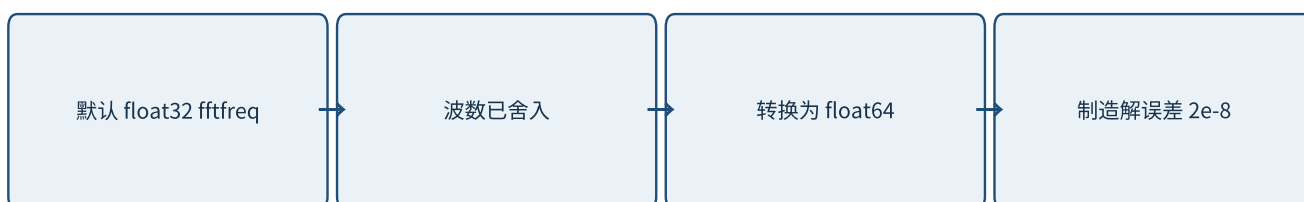
### 解释

观测阶 2.00643 与 2.00160 符合 cell-center midpoint 的二阶收敛；solver-consistent 离散边界双线性型本身达到机器精度闭合。不能错误要求有限 N\_z 的 midpoint 体积分与端点牵引功率机器精度相等。

# 测试发现的真实精度漏洞与最终结果

## 发现：float64 路径中的波数精度污染

第一次制造解测试中，Schur residual 已约为  $1e-16$ ，但  $u$  与  $p$  的恢复误差仍约为  $2e-8$ 。原因不是 Schur 方程，而是周期波数先按默认 float32 创建，再转换到 float64；转换无法恢复已经丢失的波数精度。



## 修复

`torch.fft.fftfreq` 和 `projector mode numbers`  
现在在创建时就显式指定目标 device 与 `self.real_dtype`。没有放宽测试阈值；同一制造解的  $u$ 、 $p$  误差降到  $5e-12$  以内。

### 为什么这很重要

旧测试主要证明张量代数和求解器内部自洽；独立解析制造解同时约束了波数值、基函数奇偶性、压力和速度，因此能暴露这种“残差很好但物理解精度受污染”的问题。

## 最终验证结果

- Issue 7 独立定向测试：20 passed。
- 完整 PSSolver CPU suite：311 passed, 8 subtests passed。
- `git diff --check` 与非法控制字符扫描：通过。
- 正式主脚本的小网格 CPU float64、cubic\_half、1-step 端到端 smoke：通过。

# 适用范围、默认选择与下一步

## 现在可以依赖的结论

- 完整  $\partial_j \Pi_{ij}$ 、混合基求导、Schur 压力解、平均切向力处理与半离散能量关系在正式 CPU 路径上均有独立门禁。
- 正式 benchmark 继续使用 float64、TF32 off、cubic\_half、当前 mixed-basis 边界条件。
- 无摩擦零平均流可使用 zero\_mean，但必须记录为约束选择；研究平均流时应使用正摩擦、指定流量/压降或显式平均动量方程。

## 尚未由问题 7 证明

- GPU 算术路径与峰值显存；float32；dealias=none；任意其他边界条件。
- IMEX Euler 对任意大时间步的无条件能量稳定性。
- 长期多 seed 统计、activity scan、初始化等价性及严格 Shendruk 动量模型。
- Shendruk benchmark 的最终物理复现。

## 建议的工程门禁

今后只要修改 Q convention、full-matrix stress algebra、DCT/DST mapping、Schur complement、zero-mode policy、dealias staging、自由能系数或墙面条件，都应强制运行这 20 项 Issue 7 测试，而不能只凭长模拟“看起来正常”。

### 最终判定与下一步

问题 7 的软件方程级 CPU 门禁已经完成；严格 Shendruk benchmark 与长期物理复现仍是独立任务。接下来在 HPCC 同步 ff084fb8，先运行完整 CPU suite，再进行唯一一次 H100、R512、float64、cubic\_half、1-step integration preflight。该 GPU 检查属于生产集成与显存门禁，不改变本报告的方程级结论。

# 附录 A：HPCC R512 单步部署预检

## 分层判定

CPU 方程级验证保持关闭；唯一一次 R512 H100 模型与 runner 验收通过。原 Slurm job 因模型结束后的外层 CSV 解析错误保持 FAILED/1:0，端到端 wrapper 门禁没有关闭。

## 状态矩阵

|                   |               |                                 |
|-------------------|---------------|---------------------------------|
| CPU 方程级门禁         | PASS / CLOSED | 310 passed；唯一 optional skip     |
| HPCC/GPU 前检       | PASS          | commit、clean worktree、CUDA、H100 |
| R512 模型与 runner   | PASS          | runner=0；内部验收通过                 |
| 输出与残差             | PASS          | 文件齐全、数组有限、残差通过                  |
| 外层 post-validator | FAIL          | 科学计数法 step 传给 int()             |
| Slurm accounting  | FAILED / 1:0  | 不能追溯称作 COMPLETED                |

## 执行配置

- Commit ff084fb8a861d384e6cc2e6aca6ef68c51eaa098；detached worktree clean。
- A18，seed 24；shape 512×512×128；domain 100×100×20。
- dt=0.005，1 step；float64/complex128；TF32 off。
- cubic\_half；spectral refresh disabled；zero\_mean。
- NVIDIA H100 PCIe；Job 10767815；模型只执行一次，无其他 stage。

## HPCC CPU 门禁

310 passed, 1 skipped, 8 subtests passed in 74.21s。唯一 skip 是缺少可选 nematics3d；无其他 failure 或 skip。

# 附录 B：输出与数值诊断

## 输出完整性

Runner 返回 0，\_validate\_completed\_run 通过。COMPLETE、metadata、Q/u/p 与 diagnostics 全部存在；13 个 implementation source hash 与目标 commit 一致。

|         |                  |                        |
|---------|------------------|------------------------|
| Q_1.npy | float64 / finite | 512×512×128×5；1.342 GB |
| u_1.npy | float64 / finite | 512×512×128×3；0.805 GB |
| p_1.npy | float64 / finite | 512×512×128；0.268 GB   |

## 最终 step 1 diagnostics

- div\_max = 3.3631443170731995e-18；div\_rms = 6.215103487946210e-19。
- div\_rel = 2.304254122349574e-16，远低于 1e-10。
- Schur iterations = 1；abs residual = 1.0729904031905977e-12。
- Schur rel residual = 1.580187876179205e-16，远低于 1e-10。
- wall-normal momentum max/rms = 2.117582368135751e-22 / 2.9883367192027164e-23。

### 解释边界

这些结果证明指定单步中的不可压缩约束、Schur solve 与输出完整性正常。wall\_normal\_momentum 不是 wall power，不能替代 CPU 墙面能量预算；有限数组和小残差也不证明物理解已经收敛。

## 数据规模

- 输出根 2,426,438,200 bytes；run 目录 2,426,417,584 bytes。
- Q/u/p 和 diagnostics 已逐块检查，无 NaN 或 Inf。

## 附录 C：显存、哈希与证据路径

### 显存与时间

- H100 峰值已用显存 64,405 MiB  $\approx$  62.90 GiB，约占 PyTorch 可见显存 79.5%；余量约 16–17 GiB。
- 模型 metadata elapsed = 28.5301 s；Slurm elapsed = 68 s。单步时间不能直接线性外推成长模拟耗时。

### Plan 与 metadata 哈希

- Plan file：b5b496976863d93da8084002dfcd6bfff951dcc0e9ae193469b67b28658596b4。
- Canonical plan：8f1f701925b87d15bde10dbdda86359cdd5dc141c0c825b499fceb2ccdc6ff5。
- Validation config：d221a62520b467ebd03a82f104e47f9249cd411d165ec943632c26d3f2c80eb5。
- Metadata：bb2944eb920e6512dac75c4b57004cc68440899e8b411021f14e8229923e0438。

### 数组与 diagnostics 哈希

- Q：26161b1e57c3de1406a57b20050b4ad781536cf74389b33565be01b43a7314af。
- u：80cdda720fd5f3b6859001bd5b5a2a73c1e9db3e01fd3c387ffed83badcd9003。
- p：f08f6086e6bdacec4441fb072843e0ad7faa31980e21a637059f5c5450e46e89。
- diagnostics NPY：11b2b83b356c27d9371c656c0d82155e648f2113c315ccc2038713bcc1061ddd。
- diagnostics CSV：3d5e56499791946483e79ce9f55a825a105bb7925e7f6f1f9794605d88854538。

### 证据位置

输出根：/home/fansenwei/data\_beris\_issue7\_ff084fb\_preflight\_20260901

控制目录：/home/fansenwei/beris\_issue7\_ff084fb\_preflight\_20260901\_control

#### Schema 注记

PSSolver 问题 7，HPCC R512，preflight，ff084fb8  
Plan 顶层 bens\_edwards\_stokes\_issue6 是目标 commit 保留的历史 schema 标签，不表示执行了问题 6 的其他 stage。

# 附录 D：Slurm 事故、关闭状态与边界

## 事故链条

|                     |              |                                |
|---------------------|--------------|--------------------------------|
| 1. 模型执行             | SUCCESS      | R512 单步完成并写出结果                 |
| 2. Runner 验收        | SUCCESS      | return code 0；内部复核通过           |
| 3. 外层 postcheck     | ERROR        | int("1.0000000000000000e+00")  |
| 4. Slurm accounting | FAILED / 1:0 | 模型结束后的 workflow false negative |

修正后的只读 postcheck 已在原数据上通过，且没有重跑模型；它证明现有产物有效，但不能修改原始 Slurm accounting。该 post-validator 位于 HPCC 控制目录，不属于 PSSolver 模型或 runner。

## 最终关闭状态

- CPU 独立方程级门禁：PASS / CLOSED。
- 指定配置下 R512 H100 模型执行、runner、数据与残差：PASS。
- 端到端 Slurm wrapper 门禁：FAIL / NOT CLOSED。
- 问题 7 的科学软件方程级结论：closed with an infrastructure caveat。

### 下一步边界

不要重跑这次物理模拟。若必须获得严格 COMPLETED/0 记录，应先把修正后的 post-validator 版本化，再由用户明确授权 workflow-only 复核，并证明现有数据哈希未改变；不得把它写成第二次物理模拟。

## 本 preflight 没有证明

- float32、GPU friction、dealias=none、其他边界条件或任意时间步稳定性。
- 时间/空间收敛、长期多 seed、defect core、activity scan 或 benchmark agreement。
- 严格 Shendruk 动量模型。有限数组和小残差不等于物理解已收敛。